

4e – Stage de pré-rentree

Séance S3 : Donner du sens aux lettres

Dossier personnalisé de Ines Kefi – durée : 2 heures

Nom Ines Kefi

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, deux couleurs

Mes objectifs personnels

- corriger définitivement le calcul des constantes signées, notamment $2 - 6$;
- séparer les termes en x des nombres seuls avant de réduire ;
- contrôler une réduction en choisissant $x = 0$;
- développer puis réduire sans mélanger les deux actions ;
- passer d'une formule à une équation simple.

Je saurai que j'ai progressé si...

- 3 réductions avec constantes signées sont exactes ;
- je sais justifier le contrôle pour $x = 0$;
- aucune erreur initiale n'est répétée avec une certitude élevée.

Le cap de la séance

Consolidation 5e et passerelle 4e

Acquis de 5e à rendre solides écrire une expression, substituer une valeur, réduire des termes semblables, utiliser la distributivité simple et tester une égalité ;

Passerelle vers la 4e comprendre le rôle d'une inconnue et résoudre une équation simple en conservant l'égalité.

Le parcours des 120 minutes

Une production précise à chaque étape

Temps	Production attendue
0–10 min	Quatre réponses courtes et un contrôle ciblé.
10–25 min	Diagnostic personnel : localiser ce qui est acquis et ce qui doit être repris.
25–45 min	Classer les rôles de la lettre et construire une table de substitution.
45–65 min	Réduire en séparant coefficients et constantes signées.
65–70 min	Pause de cinq minutes.
70–92 min	Développer avec un rectangle, puis sans dessin.
92–108 min	Résoudre un problème de transfert et une première équation simple.
108–116 min	Compléter une fiche méthode courte.
116–120 min	Réussir l'exit ticket sans aide.

Règles de travail : lire le verbe de la consigne ; une transformation par ligne ; conserver les signes ; ne regrouper que les termes de même nature ; valider par substitution, développement ou calcul des deux membres.

1. Rituel cumulatif

0–10 min

8 minutes seul, puis 2 minutes de vérification

Réponds aux quatre questions. Ne note ta certitude qu'une seule fois, avant puis après la vérification du bloc.

1. Calculer $7 - (-3)$ et écrire la règle utilisée.

2. Calculer $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ en faisant apparaître une fraction équivalente.

3. Un rectangle mesure 9 cm sur 4 cm. Calculer son aire et son périmètre avec les unités.

4. Pour $x = 4$, calculer $3x + 2$. Écrire explicitement le remplacement de x par 4.

Vérification du bloc

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 **Après vérification :** ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Pour les questions 1 à 4, le contrôle utile est respectivement :

☐ opposé ☐ dénominateur commun ☐ unités ☐ substitution

Une correction que je dois expliquer :

Les cinq verbes à ne pas confondre

Référence pour toute la séance

Verbe	Ce que je fais	Contrôle rapide
Substituer	Je remplace la lettre par une valeur, avec des parenthèses si nécessaire, puis je calcule.	Refaire le remplacement dans l'expression initiale.
Réduire	Je regroupe les termes de même nature : termes en x ensemble, nombres seuls ensemble.	Prendre $x = 0$, puis $x = 1$ si besoin.
Développer	Je supprime les parenthèses avec $a(b + c) = ab + ac$.	Redévelopper visuellement ou substituer une valeur.
Tester	Je calcule séparément les deux membres d'une égalité pour une valeur donnée.	Les deux résultats doivent être identiques.
Résoudre	Je cherche toutes les valeurs qui rendent une équation vraie.	Substituer la solution dans l'équation de départ.

A. Le point de départ : $2 - 6$

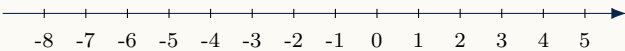
Trois réponses sont proposées :

-8

-4

4

1. Représente le calcul sur la droite graduée.



2. Entoure la réponse correcte et explique pourquoi les deux autres ne conviennent pas.

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Après vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

B. Séparer avant de réduire

Pour $A = 7x - 5 + 3x + 9$, complète le tableau.

Termes en x	Constantes signées
Inventaire	
Somme	
Expression réduite	

Contrôle pour $x = 0$: expression initiale = ; expression réduite =

3. Quel rôle joue la lettre ?

25–45 min

Repères

Expression : aucun signe =. **Formule** : une grandeur est écrite en fonction de lettres. **Équation** : une valeur inconnue est à trouver. **Égalité à tester** : une valeur est donnée et l'on vérifie les deux membres.

A. Classer sans calculer

Coche la catégorie la plus précise.

Écriture	Expression	Formule	Équation	Égalité à tester
$3x + 2$	☐	☐	☐	☐
$P = 2L + 2\ell$	☐	☐	☐	☐
$3x + 5 = 20$	☐	☐	☐	☐
Pour $x = 5$, $3x + 5 = 20$	☐	☐	☐	☐
$4(x + 3)$	☐	☐	☐	☐
$A = 4(x + 3)$	☐	☐	☐	☐

Justifie deux choix avec une phrase complète.

B. Substituer pour calculer et contrôler

Complète le tableau. Garde le calcul intermédiaire dans chaque case.

Valeur de x	0	2	5
$A(x) = 3x + 2$			
$B(x) = 4(x + 3)$			
$C(x) = 4x + 12$			

Que constates-tu pour $B(x)$ et $C(x)$? Écris une conjecture précise.

Procédure obligatoire

1. Entourer les termes en x ; souligner les constantes avec leur signe.
2. Écrire la somme des coefficients de x et la somme des constantes sur deux lignes différentes.
3. Écrire l'expression réduite.
4. Contrôler pour $x = 0$; ce choix vérifie directement la constante.

Objectif Ines : trois réductions consécutives correctes

1. $-2x + 8 + 5x - 13$

Somme des coefficients :

Somme des constantes :

2. $4 - 6x - 9 + 2x$

Somme des coefficients :

Somme des constantes :

3. $3x + 2 - 6 + 4x - 5$

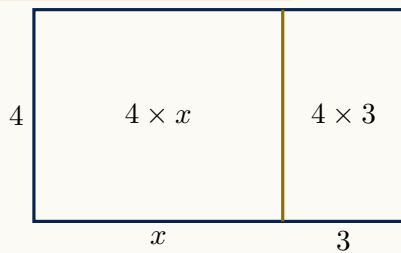
Somme des coefficients :

Somme des constantes :

Contrôle de chaque constante en posant $x = 0$:

Série réussie : ☐ 0/3 ☐ 1/3 ☐ 2/3 ☐ 3/3**Pause active – 65 à 70 min**

Ferme le dossier. Au retour, commence par le rectangle de distributivité ; ne reprends pas les réductions déjà validées.

Le rectangle $4 \times (x + 3)$ 

Une même aire, deux écritures

1. Écriture comme produit : $A = \dots\dots\dots$
2. Écriture comme somme : $A = \dots\dots\dots$
3. Égalité obtenue : $\dots\dots\dots$
4. En une phrase, explique pourquoi les deux termes à l'intérieur de la parenthèse sont multipliés par 4.

Développer, puis réduire seulement si nécessaire

1. Développer
- $3(x + 2)$
- .

2. Développer
- $5(x - 2)$
- .

3. Développer puis réduire
- $3(x + 2) + 2x - 7$
- .

4. Contrôler le troisième résultat pour
- $x = 0$
- puis
- $x = 2$
- .

Erreur à écarter

Dans $a(b + c)$, le facteur a multiplie **chaque terme** de la parenthèse. Un développement n'est pas terminé tant que la parenthèse n'a pas disparu.

Une seule erreur à traquer : le signe des constantes

Pour chaque production, indique si elle est correcte. Si elle est fausse, corrige uniquement la première ligne erronée.

1. $4x - 7 + 2x + 3 = 6x - 10$

2. $-3x + 8 + 5x - 13 = 2x - 5$

3. $2(x + 4) + 3x - 9 = 5x - 1$

Pour les trois expressions, explique en une phrase pourquoi le test $x = 0$ est pertinent.

Critère atteint : trois réductions correctes avec constantes signées, sans répétition de l'erreur 2 – 6.

☐ oui sans aide

☐ oui avec une aide légère

☐ pas encore

Club sportif

Le coût de n séances est donné par

$$C(n) = 3n + 7 - 3.$$

1. Réduire la formule en séparant le terme en n et les constantes signées.

2. Calculer $C(4)$ en montrant la substitution.

3. Tester si $n = 6$ vérifie l'égalité $C(n) = 22$. Calculer les deux membres.

4. Expliquer le rôle du test $n = 0$ pour contrôler la constante.

Passerelle 4e – de la formule à l'inconnue

Combien de séances peut-on suivre pour payer 25 TND ?

1. Écrire l'équation avec la formule réduite.
2. Soustraire la constante des deux membres.
3. Diviser les deux membres par le coefficient de n .
4. Vérifier dans la formule initiale.

Fiche méthode à conserver

Je reconnais	expression, formule, égalité à tester ou équation ;
Je substitue	je remplace la lettre par une valeur dans l'écriture initiale ;
Je réduis	je regroupe uniquement les termes de même nature en conservant leurs signes ;
Je développe	$a(b + c) = ab + ac$;
Je teste	je calcule séparément les deux membres ;
Je résous	je conserve l'égalité jusqu'à isoler l'inconnue, puis je vérifie.

9. Exit ticket

116–120 min – sans aide

1. Réduire $6x - 9 - 2x + 4$, puis contrôler pour $x = 0$.

2. Développer puis réduire $2(x + 3) + x - 5$.

3. Tester puis résoudre $3x + 5 = 20$.

Résultat du ticket : ☐ 0/3 ☐ 1/3 ☐ 2/3 ☐ 3/3 Certitude globale : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Une preuve de maîtrise que je conserve :

Mon action après S3 – une reprise courte

Exercice que je referai sous 48 h :

Méthode à dire en une phrase :

Point précis encore fragile :

Dossier personnalisé de la séance S3 – version élève uniquement, sans corrigé.